

第6章 无限脉冲响应数字滤波器的设计

本章主要内容

- 数字滤波器的基本概念；
- 模拟滤波器的设计；
- 脉冲响应不变法设计IIR数字滤波器；
- 双线性变换法设计IIR数字滤波器；

6.1 数字滤波器的基本概念

一、滤波器的基本概念

1、什么是滤波器(Filter)

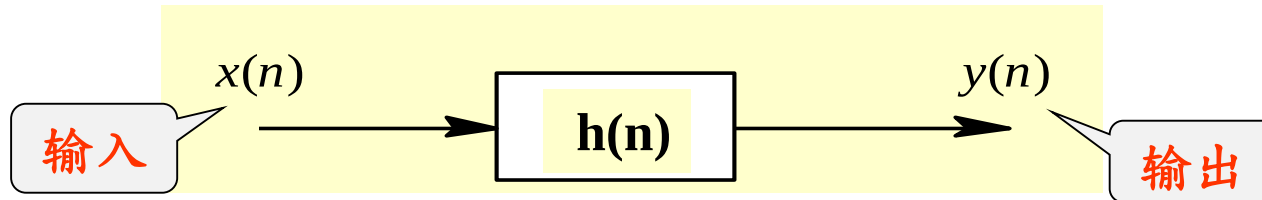
- **滤波**：把一个信号变成另一个信号的过程；
- **滤波器**：一种具有频率选择的网络（系统），输入信号的有些频率分量可以无衰减（或衰减很小）通过，有些频率分量被阻止（衰减很大）通过；

2、滤波器的分类

- **模拟滤波器（Analog Filter, AF）**；
- **数字滤波器（Digital Filter, DF）**；

3、数字滤波器 (DF)

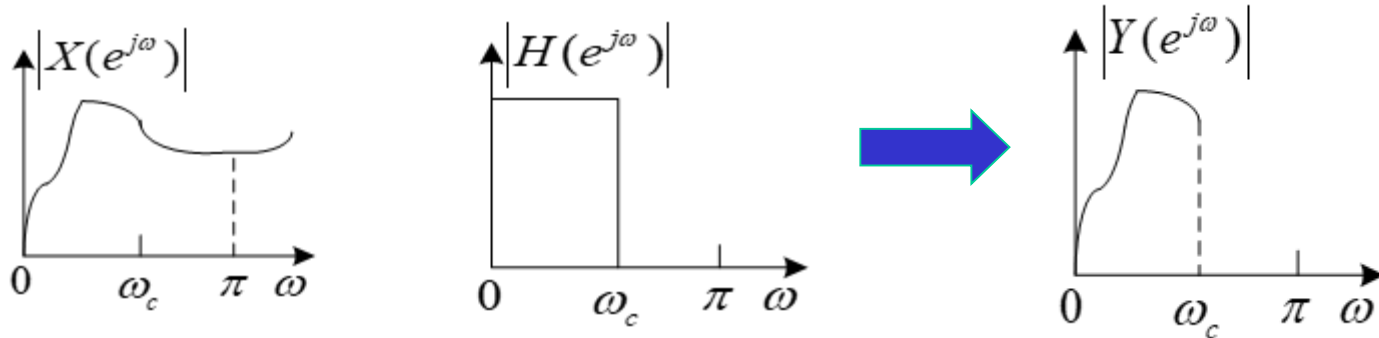
输入和输出均是数字信号，通过一定运算关系(数值运算)，改变输入数字信号所含**频率成份的相对比例**或**滤除某些频率成份**的数字器件或程序。



时域关系:
$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

频域关系:
$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) \cdot H(e^{j\omega})$$

FT的时域卷积定理

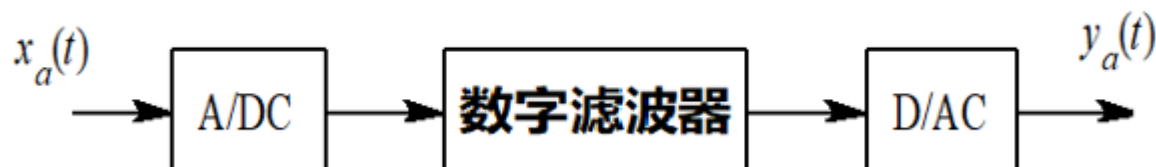


4、DF的特点(相对AF)

精度高、稳定性好、实现灵活、不要求阻抗匹配、严格的线性相位和多维滤波、滤波自适应。

5、数字滤波器处理模拟信号

通过A/DC和D/AC，使用数字滤波器对模拟信号的处理。



二、数字滤波器的分类

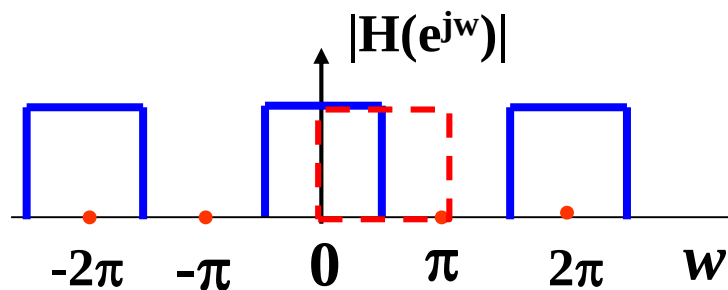
1、一般分类

- 经典滤波器：输入信号中的有用的频率成分和希望滤除的频率成分占用不同的频带，通过选频滤波器达到滤波的目的。
- 现代滤波器：信号和干扰的频带相互重叠，利用信号统计分布规律，从干扰中最佳提取信号，如：维纳滤波器、卡尔曼滤波器和自适应滤波器等。

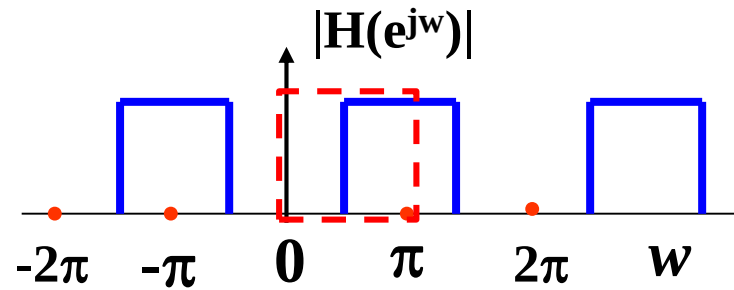
2、从滤波器的功能（按频率特性）来分类

分为低通、高通、带通、带阻、全通滤波器

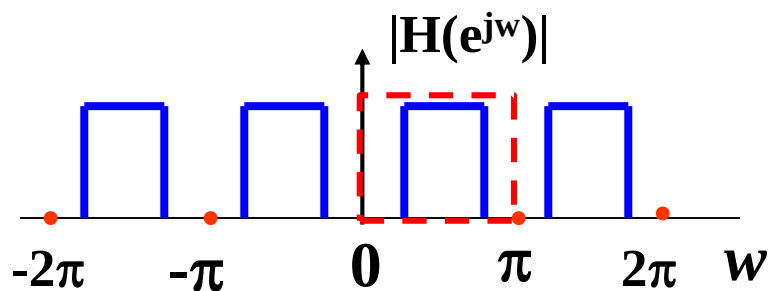
理想数字滤波器的幅度特性



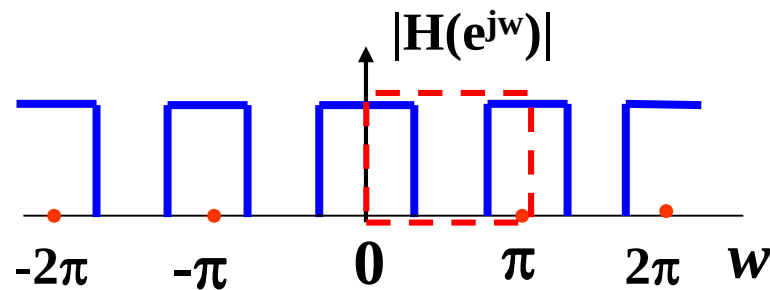
低通(LF)频率响应



高通(HF)频率响应



带通 (BF) 频率响应



带阻 (BS) 频率响应

特点:

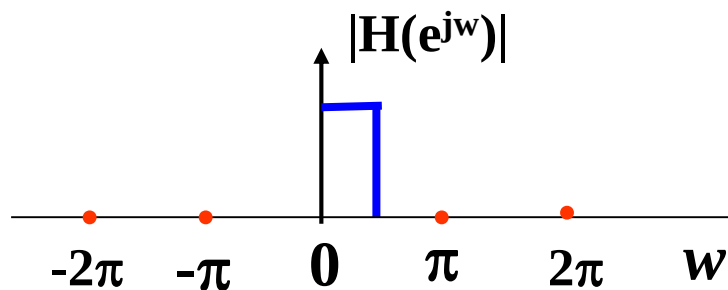
(1) $h(n)$ 是非因果且无限长, 不可能实现, 只能尽可能逼近;

(2) $H(e^{j\omega})$ 以 2π 为周期, 低通的中心频带处于 2π 的整数倍处,

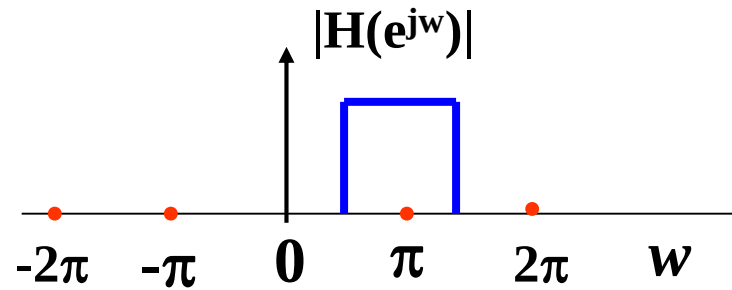
高通的中心频带处于 π 的奇数倍附近。

DF中, 一般考察其半个周期 $\omega=[0, \pi]$ 的频域特性;

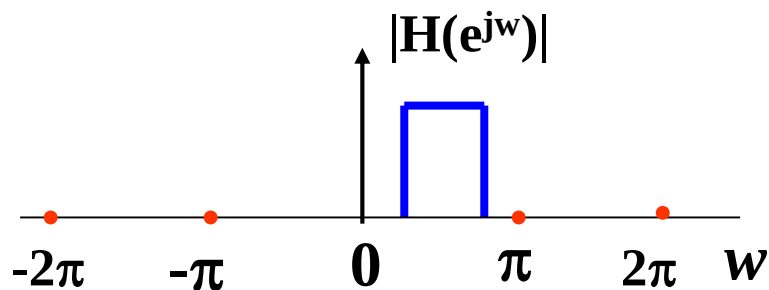
理想数字滤波器的幅度特性（半个周期） $\omega=[0, \pi]$



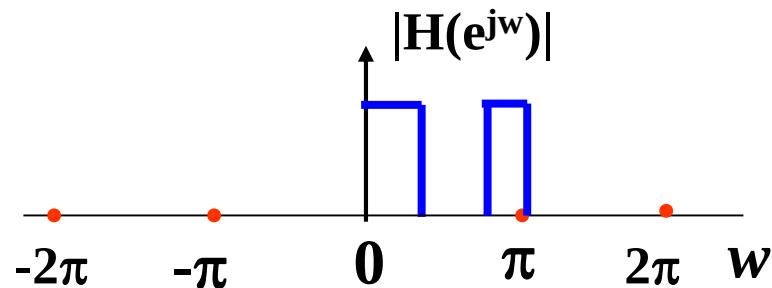
低通(LF)频率响应



高通(HF)频率响应



带通 (BF) 频率响应



带阻 (BS) 频率响应

3、以滤波器单位脉冲响应的长度分类

➤ 无限脉冲响应(IIR)数字滤波器

N阶IIR滤波器
系统函数

$$H(z) = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

➤ 有限脉冲响应(FIR)数字滤波器

N-1阶FIR滤波
器系统函数

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) z^{-n}$$

三、数字滤波器的技术要求

注：这里介绍的数字滤波器属于**选频滤波器**

1、数字滤波器的传输函数 $H(e^{j\omega})$

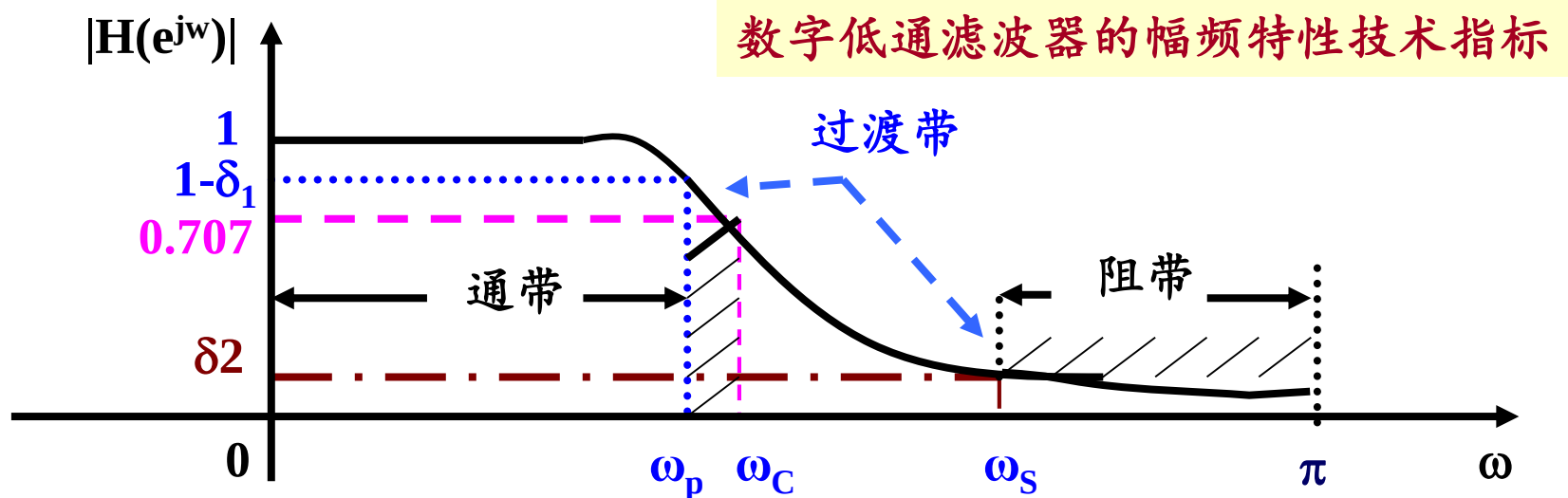
$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{j\theta(\omega)}$$

$|H(e^{j\omega})|$ ：幅频特性函数，表示信号通过该滤波器后各频率成分衰减情况。

$\theta(\omega)$ ：系统的相频特性，反映信号通过滤波器后各频率成分的延时情况。

注意：一般选频滤波器的技术要求由幅度特性给出，对相位特性不作要求；

2、数字滤波器的幅频特性 $|H(e^{j\omega})|$ 的指标



指标说明：

ω_p ：通带截止频率，通带频率范围： $0 \leq \omega \leq \omega_p$ ；

ω_s ：阻带截止频率，阻带频率范围： $\omega_s \leq \omega \leq \pi$ ；

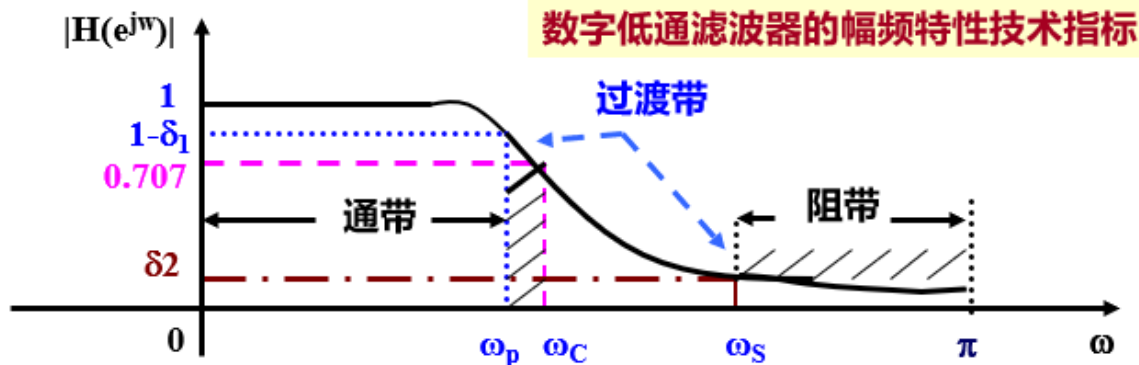
ω_c ：3dB截止频率；

α_p ：通带最大衰减； α_s ：阻带最小衰减；

δ_1 ：通带波纹幅度； δ_2 ：阻带波纹幅度；

过渡带 ($\omega_p \sim \omega_s$)

(1) 衰减指标 α_p 和 α_s 的定义



➤ 用dB（分贝）数表示

$$\alpha_p = 20 \lg \frac{|H(e^{j0})|}{|H(e^{j\omega_p})|} \text{ dB}$$

$$\alpha_s = 20 \lg \frac{|H(e^{j0})|}{|H(e^{j\omega_s})|} \text{ dB}$$

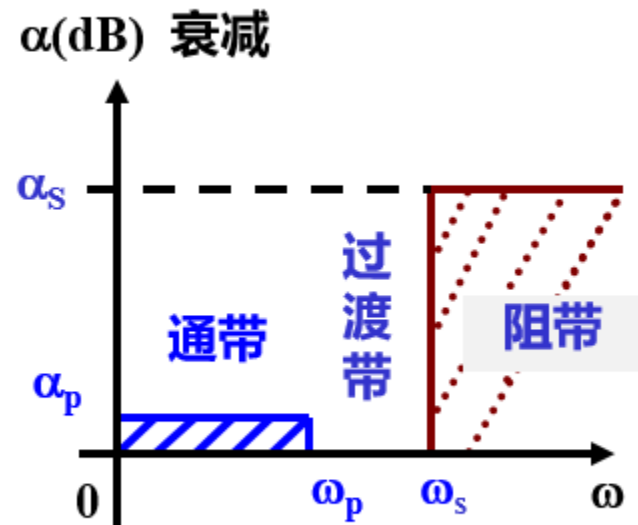
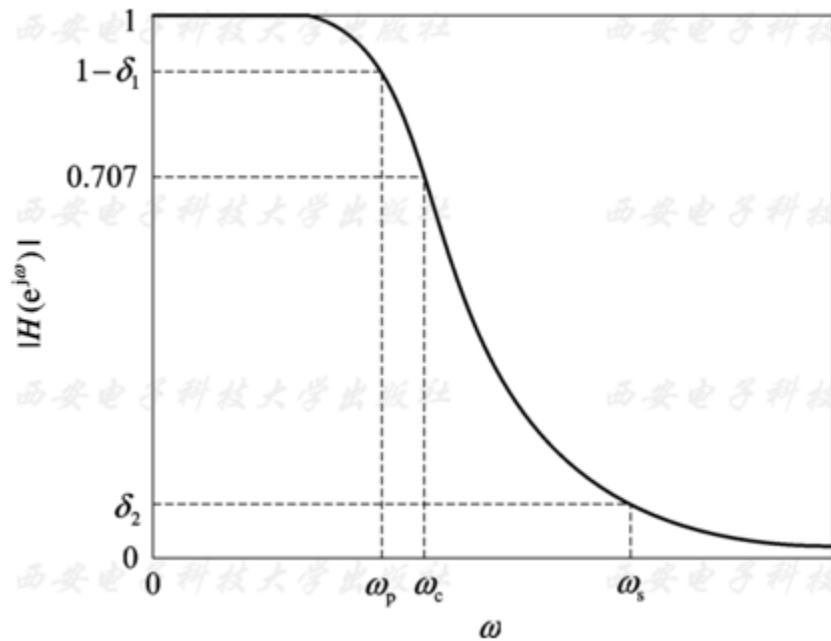
➤ 如将 $|H(e^{j0})|$ 归一化为1，上两式则表示成

$$\alpha_p = -20 \lg |H(e^{j\omega_p})| \text{ dB}$$

$$\alpha_s = -20 \lg |H(e^{j\omega_s})| \text{ dB}$$

➤ 当幅度衰减到 $|H(e^{j0})|$ 的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时， $\alpha_p=3\text{dB}$ ，其对应频率称为**3dB截止频率 ω_c** 。

(2) 用衰减表示的低通滤波器的技术指标



低通滤波器的幅频特性指标示意图

3、IIR数字滤波器的设计方法

(1) 零极点位置累试法

滤波器的特性可由其系统函数的零极点确定，幅频特性在单位圆内极点处出现峰值，在零点处出现谷值。所谓累试，通过多次改变零极点的位置或增加新的零极点来达到要求。只适用于设计简单低阶（一、二阶）的滤波器。

(2) 用模拟滤波器的理论来设计IIR数字滤波器

先设计一个合适的模拟滤波器（AF），然后通过某种方法将其变换成满足预定指标的数字滤波器（DF）。

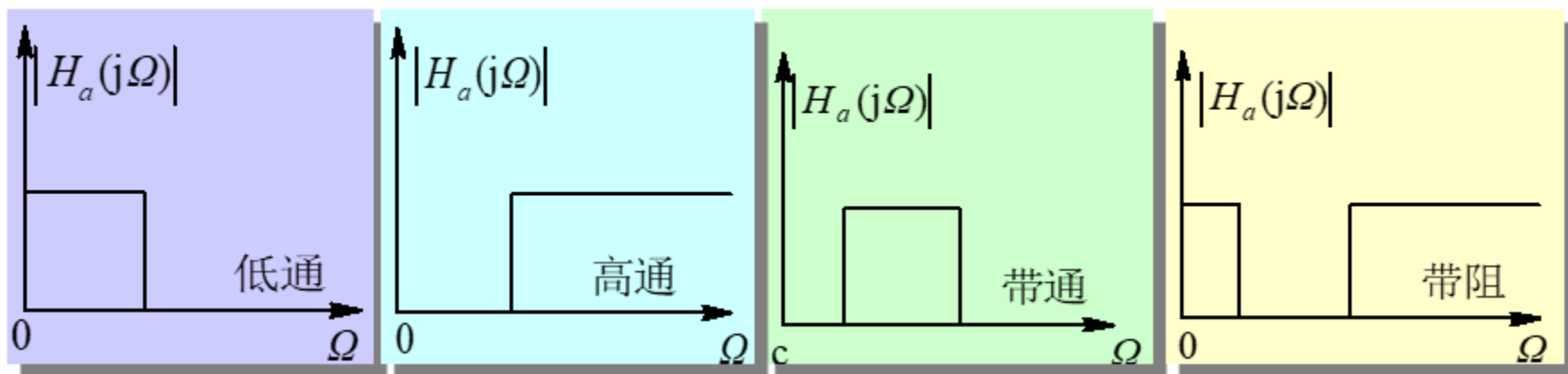
(3) 计算机辅助设计法

最优化的设计方法，先确定一种最佳准则，直接在频域或时域中进行设计。

6.2 模拟滤波器（Analog Filter）的设计

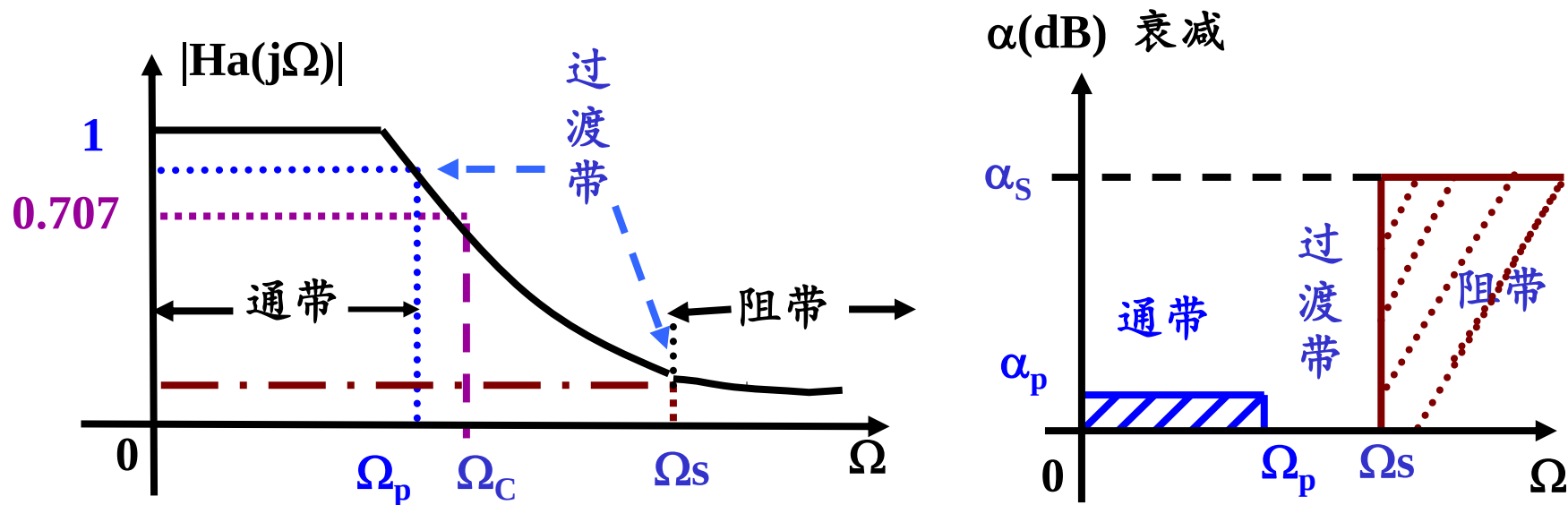
- 理论和设计方法成熟，有若干典型的AF可选择。如巴特沃斯滤波器、切比雪夫滤波器、椭圆滤波器、贝塞尔滤波器等；
- 这些滤波器都有严格的设计公式、现成的曲线和图表供设计人员使用。

理想AF的幅度特性



一、模拟低通滤波器的技术指标

技术指标由幅度特性或幅度平方特性给出；



- Ω_p 和 Ω_s 为通带截止频率和阻带截止频率，单位rad/s;
- Ω_c 称为3dB截止频率
- α_p 是通带 $0 \sim \Omega_p$ 中的最大衰减系数， α_s 是阻带 $\Omega \geq \Omega_s$ 的最小衰减系数;
- 图中的幅度为1: 表示用频率为0时的幅度作为基准幅度进行了归一化;

α_p 和 α_s 用**dB**表示，可表示成：

$$\alpha_p = 10 \lg \frac{|H_a(j0)|^2}{|H_a(j\Omega_p)|^2}$$

$\Omega=0$ 处幅度归一化为1，
即 $|H_a(j0)|=1$

$$\alpha_p = -10 \lg |H_a(j\Omega_p)|^2$$



$$\alpha_s = 10 \lg \frac{|H_a(j0)|^2}{|H_a(j\Omega_s)|^2}$$

$$\alpha_s = -10 \lg |H_a(j\Omega_s)|^2$$

Ω_c 称为**3dB截止频率**

$$|H_a(j\Omega_c)| = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\alpha_c = 20 \lg \frac{|H_a(j0)|}{|H_a(j\Omega_c)|} = 20 \lg \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 20 \lg \sqrt{2} \approx 3 \text{ dB}$$

二、用模拟滤波器逼近方法

➤ 给出模拟滤波器的技术指标；

➤ 设计系统的传输函数 $H_a(s)$ ：使其幅度平方函数满足给定指标 α_p 和 α_s

$$|H_a(j\Omega)|^2 = H_a(j\Omega) \cdot H_a^*(j\Omega) = H_a(j\Omega) \cdot H_a(-j\Omega) = H_a(s) \cdot H_a(-s)|_{s=j\Omega}$$

➤ 确定 $H_a(s)$ ：系统应是稳定的(即 $H_a(s)$ 所有极点位于S左半开平面)。

三、巴特沃思（Butterworth）低通滤波器的设计

1、巴特沃思滤波器的幅度平方函数分析

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

N: 滤波器的阶数;

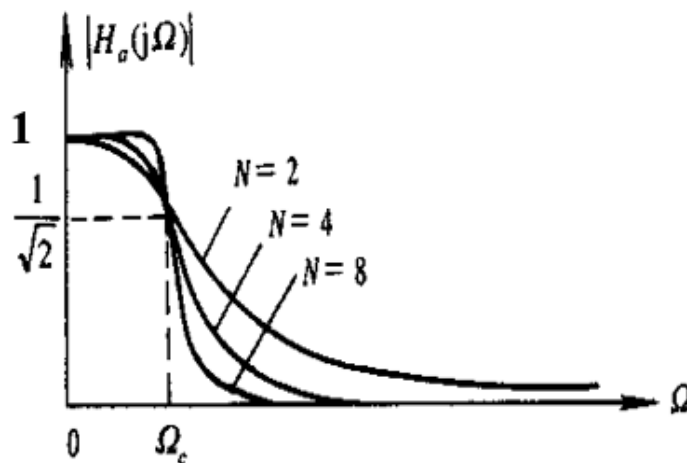


$$a = 10 \lg \left[1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c} \right)^{2N} \right] \text{ (dB)}$$

● 当 $\Omega=0$ 时, $|H_a(j0)|^2 = 1$

● 当 $\Omega=\Omega_c$ 时, $|H_a(j\Omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$

所以 Ω_c 是 3dB 截止频率



● $\Omega > \Omega_c$, 幅度迅速下降, N 越大, 幅度下降越快, 过渡带越窄

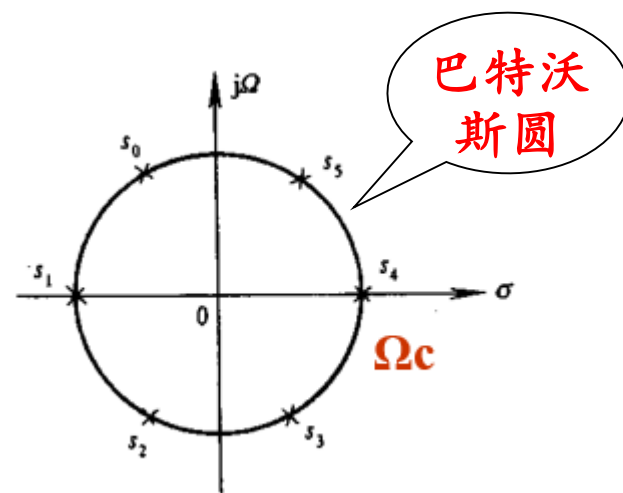
2、由幅度平方函数 $|H_a(j\Omega)|^2$ 确定系统函数 $H_a(s)$

$$H_a(j\Omega)H_a(-j\Omega) = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}} \quad \longrightarrow \quad H_a(s)H_a(-s) = \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{j\Omega_c}\right)^{2N}}$$

表明幅度平方函数有 $2N$ 个极点，极点 s_k 用下式表示：

$$s_k = (-1)^{\frac{1}{2N}} (j\Omega_c) = \Omega_c e^{j\pi(\frac{1}{2} + \frac{2k+1}{2N})} \quad \text{其中, } k=0, 1, \dots, 2N-1$$

$2N$ 个极点等间隔分布在半径为 Ω_c 的圆上，间隔是 π/N rad/s，左半平面 N 个点构成 $H_a(s)$ ，右半平面 N 个点构成 $H_a(-s)$ 。



(1) $H_a(s)$ 表示为:

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^N}{\prod_{k=0}^{N-1} (s - s_k)}$$

由于各滤波器的幅频特性不同, 为使设计统一, 将所有的频率归一化。

采用对3dB截止频率 Ω_c 归一化, 归一化后的 $H_a(s)$ 表示如下:

$$H_a(s) = \frac{1}{\prod_{k=0}^{N-1} \left(\frac{s}{\Omega_c} - \frac{s_k}{\Omega_c} \right)}$$

令: $\frac{s}{\Omega_c} = p$, p 称为归一化复变量

则: $\frac{j\Omega}{\Omega_c} = j\lambda$, λ 称为归一化频率

(2) 归一化巴特沃斯的传输函数为:

$$G_a(p) = \frac{1}{\prod_{k=0}^{N-1} (p - p_k)}$$

可知: 若知道滤波器的阶数 N , 可得 $H_a(p)$, 去归一

化 $p = \frac{s}{\Omega_c}$, 可得到实际的传输函数 $H_a(s)$

归一化极点: $p_k = e^{j\pi\left(\frac{1}{2} + \frac{2k+1}{2N}\right)}$, $k=0,1,\dots,N-1$

关键:
求 N

3、根据给出的技术指标 α_p 、 α_s 、 Ω_p 、 Ω_s ，求滤波器阶数N

$$a = 10 \lg \left[1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c} \right)^{2N} \right]$$

$$1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c} \right)^{2N} = 10^{0.1a}$$

$$1 + \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c} \right)^{2N} = 10^{0.1a_s}$$

$$1 + \left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c} \right)^{2N} = 10^{0.1a_p}$$

$$\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_p} \right)^N = \left(\frac{10^{0.1a_s} - 1}{10^{0.1a_p} - 1} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$N \geq \frac{\lg \sqrt{\frac{10^{0.1a_s} - 1}{10^{0.1a_p} - 1}}}{\lg \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_p} \right)}$$

$$\lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p}$$
$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1a_s} - 1}{10^{0.1a_p} - 1}}$$

$$N \geq \frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}}$$

用上式求出的N可能有小数部分，应取大于等于N的最小整数。

4、巴特沃思模拟滤波器的设计步骤

(1) 根据给出的技术指标 α_p 、 α_s 、 Ω_p 、 Ω_s ，确定滤波器阶数N

$$N \geq \frac{\lg \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s} - 1}{10^{0.1\alpha_p} - 1}}}{\lg \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_p} \right)}$$

(2) 求归一化极点 p_k ，确定归一化传输函数 $G_a(p)$

$$G_a(p) = \frac{1}{\prod_{k=0}^{N-1} (p - p_k)}$$

1) 利用公式求极点: $p_k = e^{j\pi \left(\frac{1}{2} + \frac{2k+1}{2N} \right)}$, $k=0,1,\dots,N-1$

2) 根据阶数N，查表6.2.1得到极点和归一化传输函数

(3) 求3dB截止频率 Ω_c

阻带指标
有富裕度

$$a = 10 \lg \left[1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c} \right)^{2N} \right] (\text{dB})$$

$$\Omega_c = \Omega_p (10^{0.1a_p} - 1)^{-\frac{1}{2N}}$$

通带指标
有富裕度

$$\Omega_c = \Omega_s (10^{0.1a_s} - 1)^{-\frac{1}{2N}}$$

(4) 将 $G_a(p)$ 去归一化, 得到实际的滤波器传输函数 $H_a(s)$

将 $p = \frac{s}{\Omega_c}$, 代入 $G_a(p)$ 中得: $H_a(s) = G_a(p)|_{p=s/\Omega_c}$

表示两极点 P_1 、 P_{N-2}

极点位置 阶数 N	$P_{0,N-1}$	$P_{1,N-2}$	$P_{2,N-3}$	$P_{3,N-4}$	P_4
1	-1.0000				
2	-0.7071±j0.7071				
3	-0.5000±j0.8660	-1.0000			
4	-0.3827±j0.9239	-0.9239±j0.3827			
5	-0.3090±j0.9511	-0.8090±j0.5878	-1.0000		
6	-0.2588±j0.9659	-0.7071±j0.7071	-0.9659±j0.2588		
7	-0.2225±j0.9749	-0.6235±j0.7818	-0.9010±j0.4339	-1.0000	
8	0.1951±j0.9808	0.5556±j0.8315	-0.8315±j0.5556	-0.9808±j0.1951	
9	-0.1736±j0.9848	-0.5000±j0.8660	-0.7660±j0.6428	-0.9397±j0.3420	-1.0000

分母多项式	$B(p) = p^N + b_{N-1}p^{N-1} + b_{N-2}p^{N-2} + \dots + b_1p + b_0$								
系数阶数 N	b_0	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6	b_7	b_8
1	1.0000								
2	1.0000	1.4142							
3	1.0000	2.0000	2.0000						
4	1.0000	2.6131	3.4142	2.613					
5	1.0000	3.2361	5.2361	5.2361	3.2361				
6	1.0000	3.8637	7.4641	9.1416	7.4641	3.8637			
7	1.0000	4.4940	10.0978	14.5918	14.5918	10.0978	4.4940		
8	1.0000	5.1258	13.1371	21.8462	25.6884	21.8642	13.1371	5.1258	
9	1.0000	5.7588	16.5817	31.1634	41.9864	41.9864	31.1634	16.5817	5.7588

分母因式 阶数 N	$B(p) = B_1(p)B_2(p)B_3(p)B_4(p)B_5(p)$ $B(p)$
1	$(p+1)$
2	$(p^2 + 1.4142p + 1)$
3	$(p^2 + p + 1)(p+1)$
4	$(p^2 + 0.7654p + 1)(p^2 + 1.8478p + 1)$
5	$(p^2 + 0.6180p + 1)(p^2 + 1.6180p + 1)(p+1)$
6	$(p^2 + 0.5176p + 1)(p^2 + 1.4142p + 1)(p^2 + 1.9319p + 1)$
7	$(p^2 + 0.4450p + 1)(p^2 + 1.2470p + 1)(p^2 + 1.8019p + 1)(p+1)$
8	$(p^2 + 0.3902p + 1)(p^2 + 1.1111p + 1)(p^2 + 1.6629p + 1)(p^2 + 1.9616p + 1)$
9	$(p^2 + 0.3473p + 1)(p^2 + p + 1)(p^2 + 1.5321p + 1)(p^2 + 1.8794p + 1)(p+1)$

例：设计一个巴特沃思模拟低通滤波器，在 $0 \leq f \leq 160\text{Hz}$ 时衰减不大于1dB，
在 $f \geq 800\text{Hz}$ 时衰减不小于10dB。

解：（1）求阶数

$$\Omega_p = 2\pi f_p = 2\pi \times 160(\text{rad/s}) \quad a_p = 1\text{dB}$$

$$\Omega_s = 2\pi f_s = 2\pi \times 800(\text{rad/s}) \quad a_s = 10\text{dB}$$

$$N \geq \frac{\lg \sqrt{\frac{10^{0.1a_s} - 1}{10^{0.1a_p} - 1}}}{\lg \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_p} \right)} \approx 1.1024 \quad \text{取 } N = 2$$

(2) 求归一化的系统函数

$$p_k = e^{j\pi\left(\frac{1}{2} + \frac{2k+1}{2N}\right)} \quad \mathbf{k=0,1}$$

$$\mathbf{p_0} = e^{j\frac{3\pi}{4}} \approx -0.7071 + j0.7071$$

$$\mathbf{p_1} = e^{j\frac{5\pi}{4}} \approx -0.7071 - j0.7071$$

$$G_a(p) = \frac{1}{\prod_{k=1}^2 (p - p_k)} = \frac{1}{(p + 0.7071 - j0.7071)(p + 0.7071 + j0.7071)}$$

$$= \frac{1}{(p + 0.7071)^2 + 0.7071^2} = \frac{1}{p^2 + 1.4142p + 1}$$

**也可查表6.2.1直接
得出 $G_a(p)$**

(3) 确定3dB截止频率 Ω_c

$$\Omega_c = \Omega_p \left(10^{0.1a_p} - 1\right)^{-\frac{1}{2N}} = 320\pi \left(10^{0.1} - 1\right)^{-\frac{1}{4}} \approx 1409.30886(\text{rad/s})$$

(4) 去归一化确定滤波器的系统函数

$$\begin{aligned} H_a(s) &= G_a(p) \Big|_{p=\frac{s}{\Omega_c}} = \frac{1}{p^2 + \sqrt{2}p + 1} \Big|_{p=\frac{s}{\Omega_c}} = \frac{\Omega_c^2}{s^2 + 1.41421\Omega_c s + \Omega_c^2} \\ &\approx \frac{(1409.30886)^2}{s^2 + 1993.05868s + (1409.30886)^2} = \frac{1986151.463}{s^2 + 1993.0587s + 1986151.463} \end{aligned}$$

滤波器的频率响应

$$H_a(j\Omega) = H_a(s) \Big|_{s=j\Omega}$$

6.3 用脉冲响应不变法设计IIR数字低通滤波器

利用模拟滤波器设计IIR 数字滤波器DF(Digital Filter)思想

技术成熟、简便
的公式和图表

AF

模拟滤波器

$$H_a(s)$$

设计

DF

数字滤波器

$$H(z)$$

要求DF特性
模仿AF的特性

转换关系

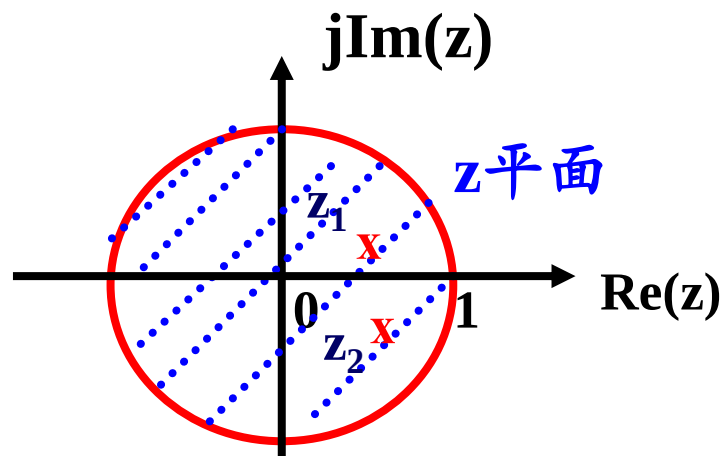
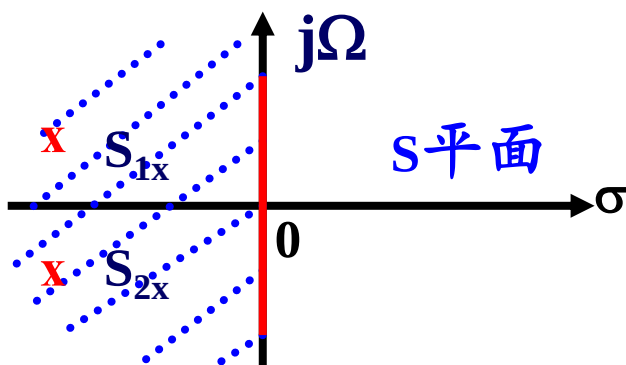
连续时间域(s平面)



离散时间域(z平面)

对转换关系的两点要求：

- (1) DF的频响模仿AF的频响，相应的频率之间成线性关系。
- (2) 因果稳定的AF转换成DF，仍是因果稳定。



满足上述转换关系的映射方法有：脉冲响应不变法和双线性变换法

时间特性
上的模仿

频率响应
上的模仿

一、脉冲响应不变法的变换原理

1、基本思想

使 $h(n)$ 模仿 $h_a(t)$ ，即 $h(n)$ 的序列值等于 $h_a(t)$ 的采样值。

$$h(n) = h_a(t) \Big|_{t=nT} = h_a(nT)$$

转换过程：

$$H_a(s) \rightarrow \text{ILT}[H_a(s)] \rightarrow h_a(t) \rightarrow \text{时域采样} \rightarrow h(n) \rightarrow \text{ZT}[h(n)] \rightarrow H(z)$$

所以说脉冲响应不变法是一种时域上的变换方法。

思考问题：上述变换过程中，哪个环节可能出问题？

2、s平面和z平面之间的映射关系（复习）

（1）采样信号的LT与序列的z变换之间的映射关系

$h_a(t)$ 的采样表示: $\hat{h}_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_a(t)\delta(t-nT)$

对 $\hat{h}_a(t)$ 进行拉氏变换, 得到

$$\begin{aligned}\hat{H}_a(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{h}_a(t)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_n h_a(t)\delta(t-nT)e^{-st}dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h_a(t)\delta(t-nT)e^{-st}dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_a(nT)e^{-snT}\end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-snT} \\ H(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n} \end{aligned} \right\}$$

$$H(z)\Big|_{z=e^{sT}} = \hat{H}_a(s)$$



$$z = e^{sT}$$

(2) 模拟信号的拉氏变换与采样信号的拉氏变换之间的关系

$$\hat{H}_a(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a(j\Omega - jk\Omega_s)$$



将 $s=j\Omega$ 代入上式

$$\hat{H}_a(s) = \frac{1}{T} \sum_k H_a(s - jk\Omega_s)$$

结论：采样信号的拉普拉斯变换是原模拟信号的拉普拉斯变换在s平面沿虚轴

以 $\Omega_s=2\pi/T$ 为周期进行的周期延拓；

(3) 模拟信号的拉氏变换与序列的z变换之间的映射关系

$$\hat{H}_a(s) = \frac{1}{T} \sum_k H_a(s - jk\Omega_s)$$

$$H(z) \Big|_{z=e^{sT}} = \hat{H}_a(s)$$

$$H(z) \Big|_{z=e^{sT}} = \frac{1}{T} \sum_k H_a(s - jk\Omega_s)$$

说明：采用脉冲响应不变法将AF变换为数字DF时

- $H_a(s)$ 沿虚轴以 $\Omega_s=2\pi/T$ 为周期进行周期延拓；
- 再经过 $z=e^{sT}$ 的映射关系映射到z平面上，从而得到 $H(z)$ 。

3、转换关系的分析

- 1、模仿频响
- 2、因果稳定

问题：是否满足对转换关系提出的2点要求？

$$z = e^{sT}$$



■ 设： $s = \sigma + j\Omega$, $z = re^{j\omega}$

$$re^{j\omega} = e^{(\sigma + j\Omega)T} = e^{\sigma T} e^{j\Omega T}$$



$$\omega = \Omega T$$

$$r = e^{\sigma T}$$

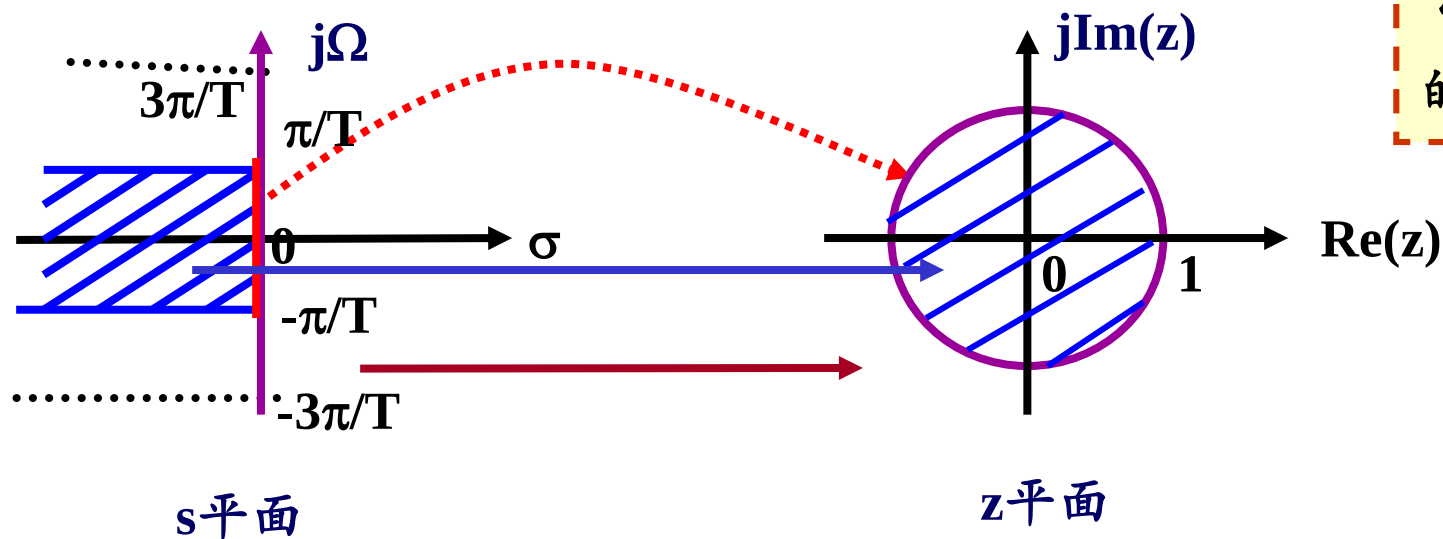
频率域的坐标变换是线性的，
满足转换关系的第1个要求。

因果稳定性分析

$$r = e^{\sigma T}$$

- $\sigma < 0$ 时，S平面的左半平面映射到Z平面的单位圆内 ($r=|z|<1$)
- $\sigma = 0$ 时，S平面的虚轴映射到Z平面的单位圆周上 ($r=|z|=1$)
- $\sigma > 0$ 时，S平面的右半平面映射到Z平面的单位圆外 ($r=|z|>1$)

结论：若 $H_a(s)$ 是因果稳定的，则转换后的 $H(z)$ 也是因果稳定的。



$z=e^{sT}$ 是周期函数: $e^{sT} = e^{\sigma T} e^{j\Omega T} = e^{\sigma T} e^{j(\Omega + \frac{2\pi}{T}M)T}$

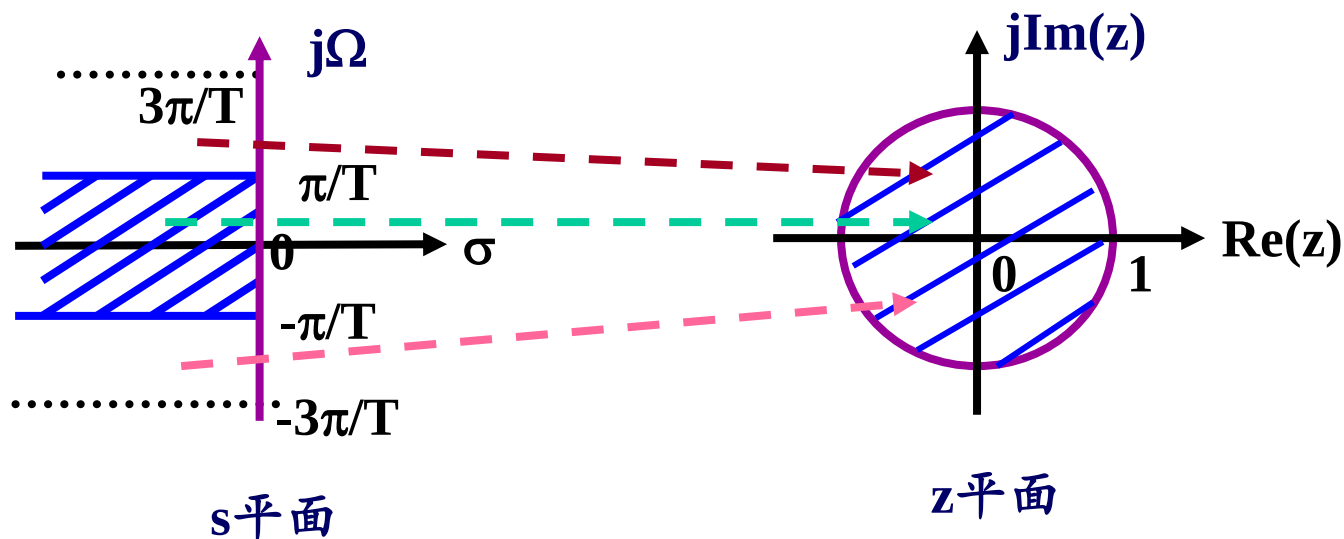
当 σ 不变, 角频率 Ω 变化 $\frac{2\pi}{T}$ (采样角频率) 整数倍, 映射值不变, s 平面上每一

条宽度为 $\frac{2\pi}{T}$ 的水平横带都重迭地映射到 z 平面的整个全平面上

➤ 每条水平横带的左半部分映射到 z 平面单位圆内;

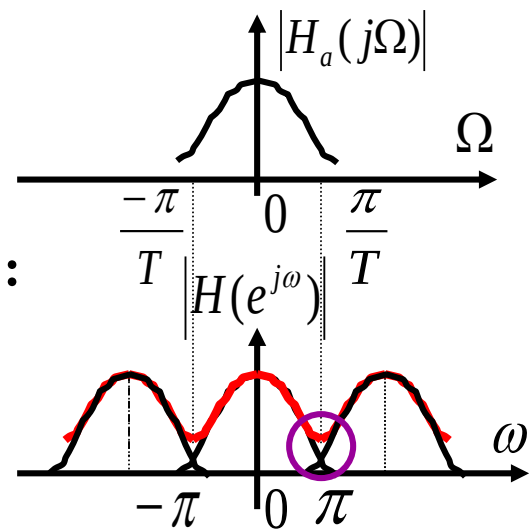
➤ 水平横带右半部分映射到 z 平面的单位圆外;

➤ $j\Omega$ 虚轴上每 $\frac{2\pi}{T}$ 段都对应着单位圆一周



4、混叠失真

DF频响与AF频响的关系 $H(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a\left(j\frac{\omega}{T} - j\frac{2\pi}{T}k\right)$



➤ 当AF的频响是**带限**的，且带限于折叠频率以内时，即：

$$H_a(j\Omega) = 0, \quad |\Omega| \geq \frac{\pi}{T} \quad \Rightarrow \quad H(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} H_a\left(j\frac{\omega}{T}\right), \quad |\omega| < \pi$$

DF不会产生频谱混叠失真

频率混叠

➤ 否则，设计出来的DF在 **$\omega = \pm\pi$ 附近产生频率混叠**。使设计出来的DF不能很好地重现AF的频响，满足不了设计要求。

结论：脉冲响应不变法只适合设计**带限滤波器**，如：**低通、带通**滤波器的设计，不适合**高通、带阻**滤波器的设计。

二、变换方法

1、设AF的 $H_a(s)$ 只有单阶极点，且分母多项式的阶次高于分子多项式的阶次，将 $H_a(s)$ 用部分分式表示：


$$H_a(s) = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{s - s_i}$$

s_i 为 $H_a(s)$ 的单阶极点


$$h_a(t) = \sum_{i=1}^N A_i e^{s_i t} u(t)$$

$$f(t) = e^{\alpha t} \varepsilon(t) \leftrightarrow F(s) = \frac{1}{s - \alpha}$$


$$h(n) = h_a(nT) = \sum_{i=1}^N A_i e^{s_i nT} u(nT)$$

等间隔采样，采样间隔为T


$$H(z) = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{1 - e^{s_i T} z^{-1}}$$

z变换

$$a^k \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z - a}$$

$$H_a(s) \rightarrow \text{LT}^{-1}[H_a(s)] \rightarrow h_a(t) \rightarrow \text{时域采样} \rightarrow h(n) \rightarrow \text{ZT}[h(n)] \rightarrow H(z)$$

$$H_a(s) = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{s - s_i} \quad \rightarrow \quad H(z) = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{1 - e^{s_i T} z^{-1}}$$

结论:

- S平面的单极点 $s = s_i$ 映射到 z 平面的极点 $z = e^{s_i T}$ 。
- $H_a(s)$ 部分分式的系数与 $H(z)$ 部分分式的系数相同。
- 若所有 s_k 在 s 左半平面，则所有 z_k 在单位圆内。因此，AF 稳定，则 DF 稳定。

2、系数修正

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} H_a\left(j\frac{\omega}{T}\right), |\omega| < \pi$$

为使数字滤波器的增益不受采样间隔的影响，故作以下修正

$$h(n) = T h_a(nT)$$

$$H_a(s) = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{s - s_i} \quad \rightarrow \quad H(z) = \sum_{i=1}^N \frac{TA_i}{1 - e^{s_i T} z^{-1}}$$

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a\left(j\frac{\omega}{T} - j\frac{2\pi}{T}k\right) \approx H_a\left(j\frac{\omega}{T}\right), |\omega| < \pi$$

三、设计步骤

(1) 确定数字滤波器通带和阻带截止频率 ω_p 、 ω_s ，通带内容许的最大衰减 α_p ，阻带内容许的最小衰减 α_s 。

(2) 采用变换公式 $\Omega_k = \frac{\omega_k}{T}$ 把数字滤波器的频率指标 $\{\omega_p, \omega_s\}$ 转换成模拟滤波器的频率指标 $\{\Omega_p, \Omega_s\}$ ，而 α_p 和 α_s 不变。

(3) 根据模拟滤波器的技术要求，得到系统函数 $H_a(s)$ 。

(4) 由 $H_a(s)$ 求数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 。
$$H_a(s) = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{s - s_i} \quad \rightarrow \quad H(z) = \sum_{i=1}^N \frac{TA_i}{1 - e^{s_i T} z^{-1}}$$

(5) 利用 $H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$ 检查所设计的数字滤波器是否满足技术指标。

注意：参数 T 可任选

$$\omega_s < \pi \quad \rightarrow \quad \omega_s = \Omega_s T < \pi \quad \rightarrow \quad \Omega_s < \pi/T \quad \text{注：}\Omega_s\text{阻带截止频率}$$

$$\omega'_k = \Omega_k T = \frac{\omega_k}{T} T = \omega_k \quad \text{注：频率指标转换了2次，}T\text{抵消了。}$$

例：模拟低通滤波器的系统函数为 $H_a(s) = \frac{3}{s^2 + 4s + 3}$ ，用脉冲响应不变法将 $H_a(s)$ 转换成数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 。

解：首先将 $H_a(s)$ 展为部分分式的形式：
$$H_a(s) = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+3} \right)$$

极点为： $s_1 = -1$ $s_2 = -3$

$$H_a(s) = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{s - s_i} \quad \rightarrow \quad H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{TA_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}}$$

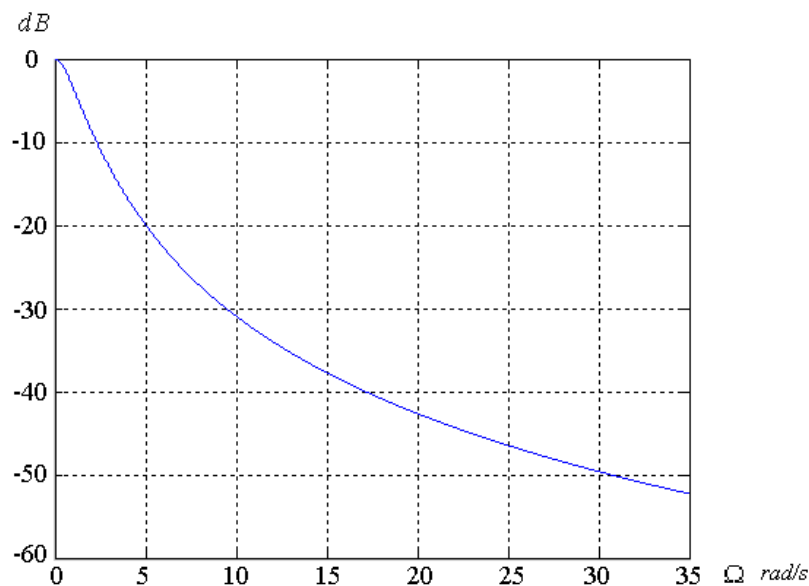
数字滤波器的系统函数为（做了系数修正）：

$$H(z) = \frac{3}{2} \left(\frac{T}{1 - z^{-1}e^{-T}} - \frac{T}{1 - z^{-1}e^{-3T}} \right) = \frac{\frac{3}{2}Tz^{-1}(e^{-T} - e^{-3T})}{1 - z^{-1}(e^{-T} + e^{-3T}) + z^{-2}e^{-4T}}$$

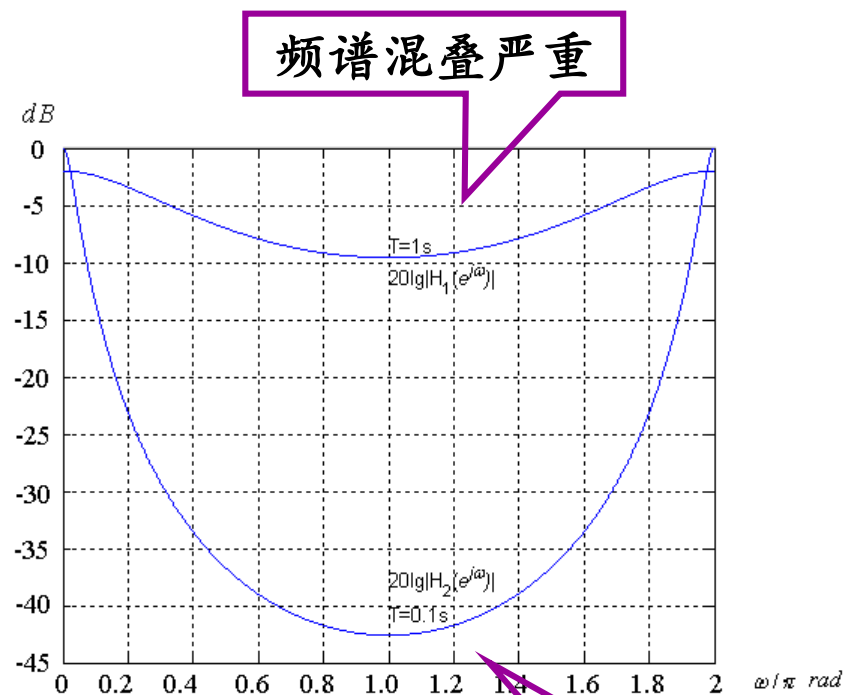
设 $T=1s$ ，得：
$$H_1(z) = \frac{0.47714z^{-1}}{1 - 0.41767z^{-1} + 0.018316z^{-2}}$$

设 $T=0.1s$ ，得：
$$H_2(z) = \frac{0.024603z^{-1}}{1 - 1.64566z^{-1} + 0.67032z^{-2}}$$

$H_a(j\Omega)$ 、 $H_1(e^{j\omega})$ 和 $H_2(e^{j\omega})$ 的幅度特性用它们的最大值归一化后的幅度衰减特性如下图所示。



AF的幅度特性



DF的幅度特性

频谱混叠轻微

$$(1) \quad \Omega_s = \frac{2\pi}{T_1} = 2\pi \approx 6.28 \text{ rad/s} \leftrightarrow 2\pi$$

$$(2) \quad \Omega_s = \frac{2\pi}{T_2} = 20\pi \approx 62.8 \text{ rad/s} \leftrightarrow 2\pi$$

例：用脉冲响应不变法设计巴特沃思数字低通滤波器，要求在频率小于 $0.2\pi\text{rad}$ 的通带内，幅度特性下降小于1dB；在频率 $0.3\pi\text{rad}$ 到 πrad 之间的阻带衰减大于等于15dB。

解：（1）待设计的数字低通滤波器的技术指标为：

$$\omega_p = 0.2\pi\text{rad}, a_p = 1\text{dB}, \quad \omega_s = 0.3\pi\text{rad}, a_s = 15\text{dB}$$

（2）模拟低通滤波器的技术指标为（设 $T=1\text{s}$ ）：

$$\Omega_p = 0.2\pi\text{rad/s}, a_p = 1\text{dB}, \Omega_s = 0.3\pi\text{rad/s}, a_s = 15\text{dB}$$

（3）设计模拟butterworth低通滤波器

$$\lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = \frac{0.3\pi}{0.2\pi} = 1.5 \quad k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1a_s} - 1}{10^{0.1a_p} - 1}} = \sqrt{\frac{10^{1.5} - 1}{10^{0.1} - 1}} = 10.875$$

$$N = \frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}} = \frac{\lg 10.875}{\lg 1.5} = 5.886 \quad \text{取 } N=6$$

求3dB截止频率

$$\Omega_c = \frac{\Omega_p}{\left(10^{0.1a_p} - 1\right)^{\frac{1}{2N}}} = \frac{0.2\pi}{\left(10^{0.1} - 1\right)^{\frac{1}{2 \times 6}}} = 0.7032 \text{ rad/s}$$

查表得到归一化系统函数为

$$H_a(p) = \frac{1}{1 + 3.8637p + 7.4641p^2 + 9.1416p^3 + 7.4641p^4 + 3.8637p^5 + p^6}$$

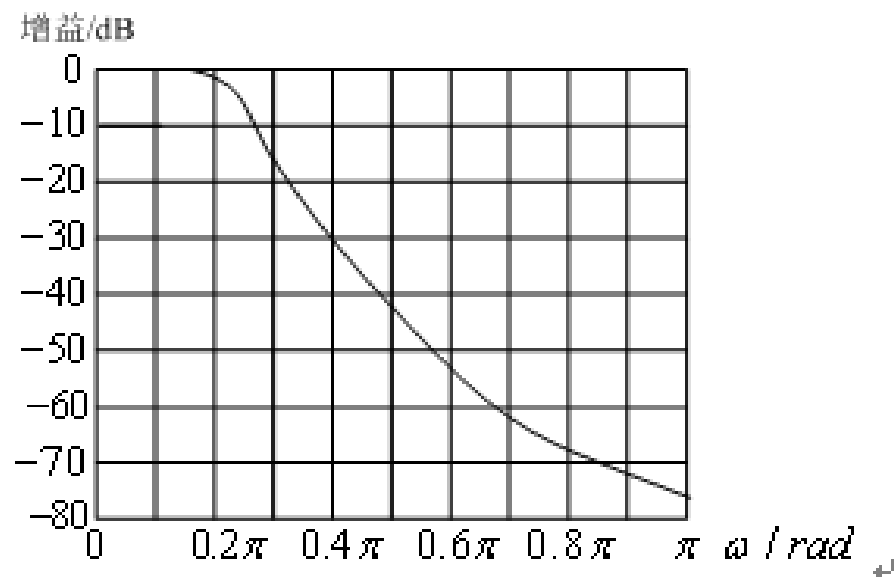
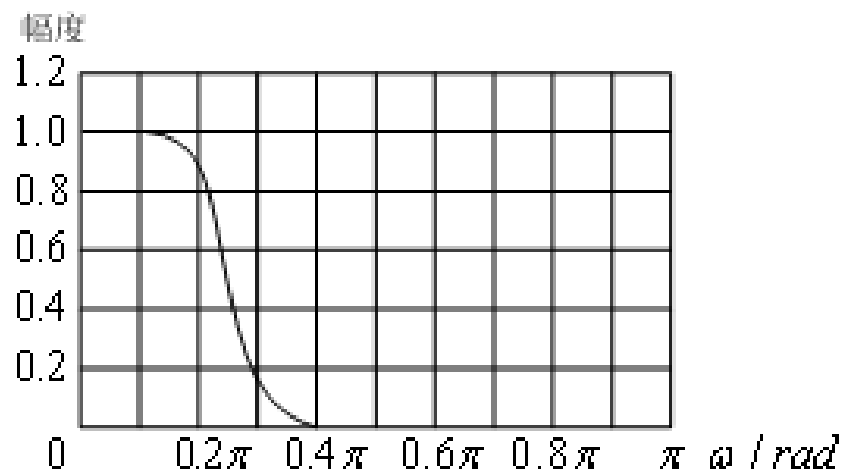
去归一化

$$H_a(s) = H_a(p) \Big|_{p=\frac{s}{\Omega_c}} = \frac{0.1209}{(s^2 + 0.3640s + 0.4945)(s^2 + 0.9945s + 0.4945)(s^2 + 1.3585s + 0.4945)}$$

(4) 求数字滤波器的系统函数

$$H(z) = \frac{0.2871 - 0.4466z^{-1}}{1 - 1.2971z^{-1} + 0.6949z^{-2}} + \frac{-2.1428 + 1.1455z^{-1}}{1 - 1.0691z^{-1} + 0.3699z^{-2}} + \frac{1.8557 - 0.6303z^{-1}}{1 - 0.9972z^{-1} + 0.2570z^{-2}}$$

(5) 检查设计的数字滤波器是否满足给定的指标要求



四、脉冲响应不变法的优缺点

优点：

1. 频率变换是线性的， $\omega = \Omega T$ ，设计出来的数字滤波器可以很好的重现模拟滤波器的频响特性；
2. 数字滤波器的单位脉冲响应能完全模仿模拟滤波器的单位脉冲响应，时域逼近特性好。

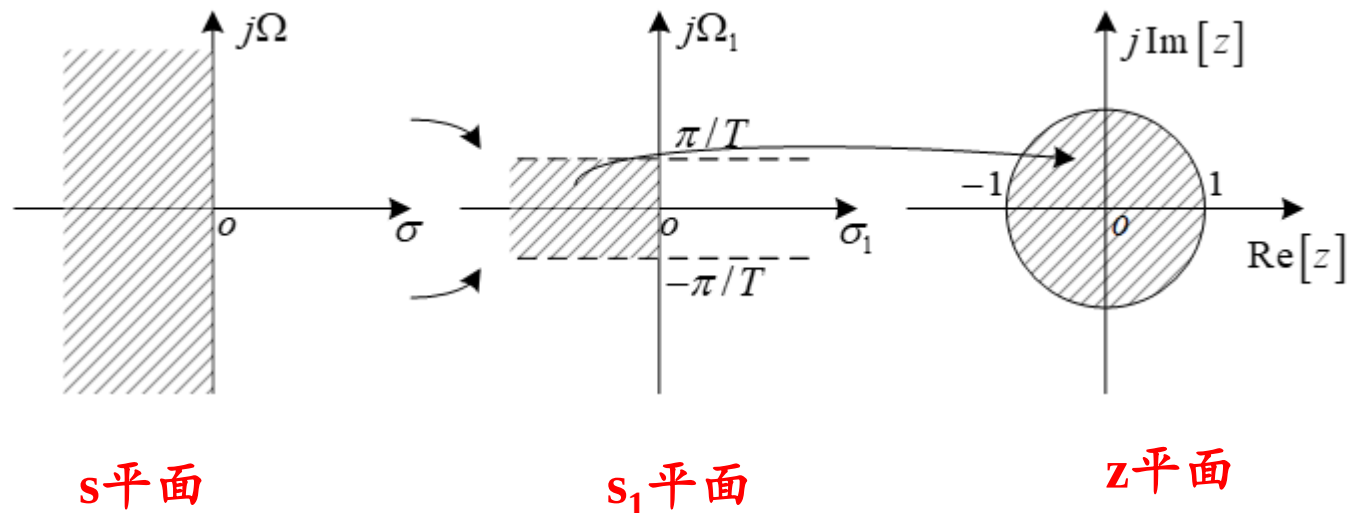
缺点：

1. 有频谱混迭失真现象；(s平面 $\leftrightarrow$ z平面是多值映射关系)
2. 由于频谱混迭，使应用受到限制，只适合于用来设计**限带**的滤波器，如低通和带通滤波器。

6.4 用双线性变换法设计IIR数字低通滤波器

- 脉冲响应不变法的缺点：可能产生频率谱混迭现象。
- 原因：s平面到z平面是多值对单值的映射关系，如果模拟低通滤波器在截止频率（ π/T ）处衰减不够大，数字化后在 $\omega = \pi$ 处形成频谱混叠现象。
- 解决方法：采用非线性压缩方法，将整个频率轴上的频率范围压缩到 $\pm \frac{\pi}{T}$ 之间，而后再用 $z = e^{sT}$ 转换到z平面。

一、变换原理



步骤:

- 首先把整个s平面压缩变换到 s_1 平面的一条从 $-\frac{\pi}{T}$ 到 $\frac{\pi}{T}$, 宽度为 $\frac{2\pi}{T}$ 的横带中
- 再通过标准变换关系 $z = e^{s_1 T}$, 将此横带变换到整个z平面上;

好处:

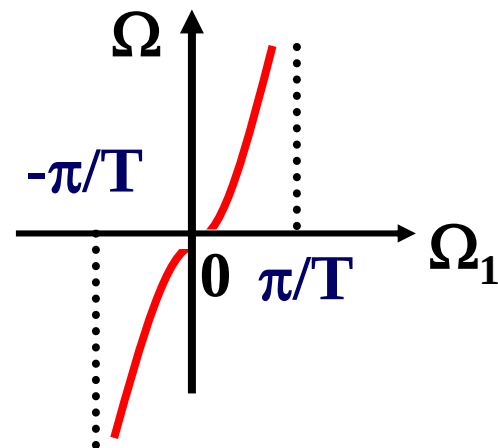
- s平面与z平面成为一一对应的单值映射关系, 消除了频谱混叠现象。

代价: ???

1、非线性压缩：（s平面→s₁平面映射）

采用正切变换实现非线性频率压缩。设 $H_a(s)$, $s=j\Omega$, 经过非线性频率压缩后用 $H_a(s_1)$ 表示, $s_1=j\Omega_1$, 则:

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{1}{2} \Omega_1 T\right) \quad \text{T: 时域采样间隔}$$



表明： 当 Ω_1 从 $\frac{\pi}{T}$ 经过0变化到 $-\frac{\pi}{T}$ 时, Ω 则由 ∞ 经过0变化到 $-\infty$, 这样, 实现了s平面上整个虚轴完全压缩到s₁平面上虚轴的 $\pm\frac{\pi}{T}$ 之间。

2、 s_1 平面与 s 平面的关系

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{1}{2} \Omega_1 T\right)$$

$$j\Omega = j \frac{2}{T} \tan\left(\frac{1}{2} \Omega_1 T\right) = j \frac{2}{T} \frac{\sin\left(\frac{1}{2} \Omega_1 T\right)}{\cos\left(\frac{1}{2} \Omega_1 T\right)} = \frac{j 2}{j T} \frac{e^{j\Omega_1 T/2} - e^{-j\Omega_1 T/2}}{e^{j\Omega_1 T/2} + e^{-j\Omega_1 T/2}} = \frac{2}{T} \frac{1 - e^{-j\Omega_1 T}}{1 + e^{-j\Omega_1 T}}$$

$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - e^{-s_1 T}}{1 + e^{-s_1 T}} \quad \left\{ \begin{array}{l} s = j\Omega \\ s_1 = j\Omega_1 \end{array} \right.$$

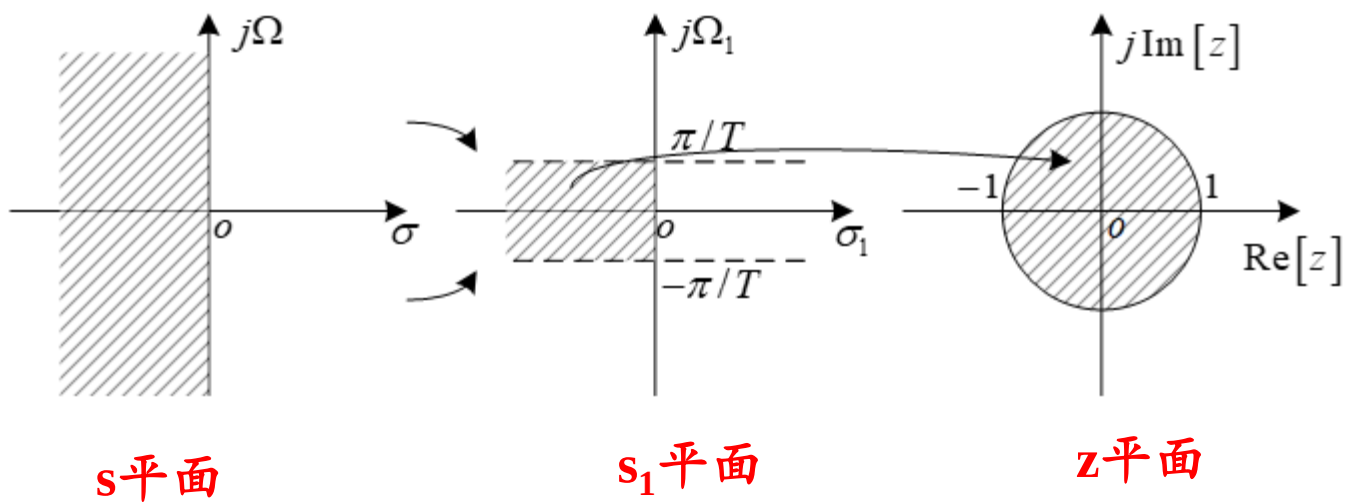
3、 s 平面到 z 平面的映射

将 s_1 平面映射到 z 平面上，用标准映射 $z=e^{s_1 T}$ ，代入上式

$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - e^{-s_1 T}}{1 + e^{-s_1 T}} \Big|_{z=e^{s_1 T}} = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \quad \xrightarrow{\text{推出}} \quad z = \frac{\frac{2}{T} + s}{\frac{2}{T} - s}$$

上述 s 到 z 和由 z 到 s 的变换称为**双线性变换**

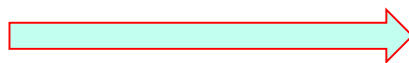
二、变换过程



$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{1}{2} \Omega_1 T\right)$$

$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - e^{-s_1 T}}{1 + e^{-s_1 T}}$$

$$z = e^{s_1 T}$$



$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

三、逼近情况分析

1、因果稳定性分析

$$z = \left. \frac{\frac{2}{T} + s}{\frac{2}{T} - s} \right|_{s=\sigma+j\Omega} = \frac{\left(\frac{2}{T} + \sigma\right) + j\Omega}{\left(\frac{2}{T} - \sigma\right) - j\Omega} \quad \rightarrow \quad |z| = \frac{\sqrt{\left(\frac{2}{T} + \sigma\right)^2 + \Omega^2}}{\sqrt{\left(\frac{2}{T} - \sigma\right)^2 + \Omega^2}}$$

- 当 $\sigma < 0$ 时, $|z| < 1$, 说明s平面的左半平面映射到z平面的单位圆内;
- 当 $\sigma > 0$ 时, $|z| > 1$, 说明s平面的右半平面映射到z平面的单位圆外;
- 当 $\sigma = 0$ 时, $|z| = 1$, 说明s平面的虚轴映射到z平面的单位圆上;

结论: 因果稳定的模拟滤波器经双线性变换后所得到的数字滤波器也一定是因果稳定的。

2、模拟频率 Ω 和数字频率 ω 之间的关系

$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

设： $z=e^{j\omega}$ ， $s=j\Omega$ ，带入左式

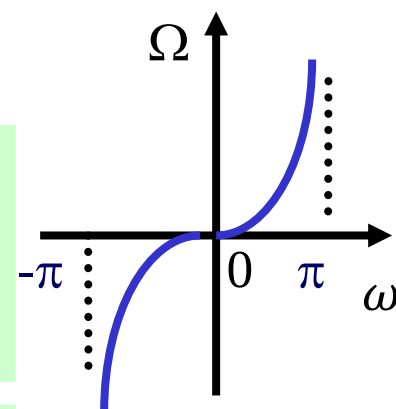
$$\Omega = \frac{2}{T} \tan \frac{1}{2} \omega$$

$$s = j\Omega = \frac{2}{T} \frac{1 - e^{-j\omega}}{1 + e^{-j\omega}} = \frac{2}{T} \frac{e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2}}{e^{j\omega/2} + e^{-j\omega/2}} = j \frac{2}{T} \frac{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\omega}{2}\right)} = j \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

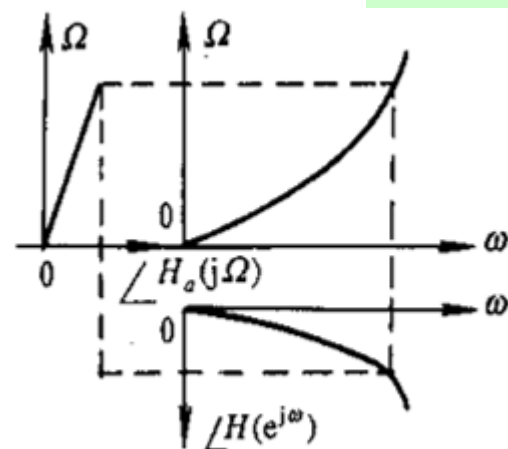
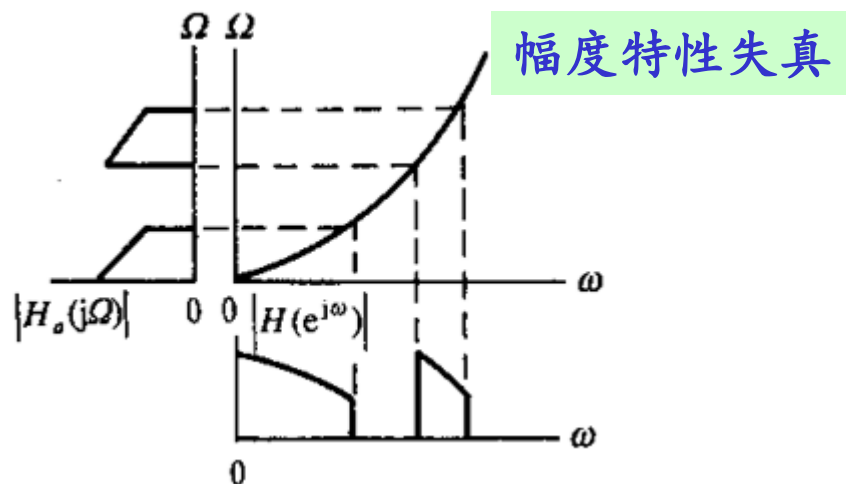
说明： s平面上 Ω 与z平面的 ω 是非线性正切关系，消除了频率混叠现象。

代价： 影响DF频响模仿AF频响的逼真度，存在幅度失真和相位失真。



$$\Omega = \frac{2}{T} \tan \frac{1}{2} \omega$$

3、双线性变换法的幅度失真和相位失真



- 零频附件， ω 和 Ω 接近线性关系； Ω 增加， ω 和 Ω 存在严重的非线性关系；
 - 如果 Ω 的刻度是均匀的，通过非线性正切关系，映射到 z 平面的 ω 刻度不均匀，随 ω 增加越来越密，即边界频率发生畸变。
 - 线性相位的模拟滤波器，经双线性变换后成为非线性相位的数字滤波器；
 - 如果模拟滤波器具有片段常数特性，则转换到 z 平面近似具有片段常数特性。
- 适于片段常系数滤波器的设计。

4、双线性变换法的频率预畸变

对边缘临界频率点产生的畸变，可通过频率的预畸变加以校正。

例：数字低通滤波器的两个截止频率： ω_p 和 ω_s ，如果按照线性变换所对应的模拟滤波器的截止频率分别为：

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan \frac{1}{2} \omega$$
$$\Omega_p = \omega_p / T \quad \omega_p' \neq \omega_p$$
$$\Omega_s = \omega_s / T \quad \omega_s' \neq \omega_s$$
$$\omega' = 2 \arctan(\Omega T / 2) = 2 \arctan\left(\frac{\omega T}{2}\right) = 2 \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

即通过非线性的频率变换公式，得到的数字滤波器的截止频率就不等于原频率

解决方法：数字频率转换成模拟频率时，先进行预畸变的处理。

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan \frac{1}{2} \omega \quad \longrightarrow \quad \begin{aligned} \Omega_p &= \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_p}{2}\right) \\ \Omega_s &= \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_s}{2}\right) \end{aligned} \quad \omega' = 2 \arctan(\Omega T / 2) \quad \begin{aligned} \omega_p' &= \omega_p \\ \omega_s' &= \omega_s \end{aligned}$$

预畸变公式

四、双线性变换法的特点

1、优点

消除了频谱混迭失真；频率映射 $\Omega = \frac{2}{T} \tan \frac{1}{2} \omega$

s平面与z平面是一一对应的单值映射关系，避免了脉冲响应不变法的频谱“混迭”现象。

2、缺点

以频率变换的非线性为代价，模拟域和数字域进行非线性映射，其瞬时响应不如脉冲响应不变法好。

五、双线性变换法设计数字滤波器的步骤

(1) 确定数字滤波器的通带和阻带截止频率 $\{\omega_k\}$ ，通带内容许的最大衰减 α_p 及阻带内容许的最小衰减 α_s 。

(2) 采用频率预畸变的方法把数字滤波器的通带和阻带截止频率变换成相应的模拟滤波器的通带和阻带截止频率 $\{\Omega_k\}$ ，通带最大衰减及阻带最小衰减不变。

$$\Omega_k = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_k}{2}\right)$$

(3) 根据模拟滤波器的技术指标，设计其系统函数 $H_a(s)$

(4) 求数字滤波器的系统函数 $H(z)$

$$H(z) = H_a(s) \Big|_{s = \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

(5) 检验所设计的数字滤波器是否满足技术指标要求。 $H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$

例：已知模拟滤波器的系统函数 $H_a(s) = \frac{1}{1+s}$ ，试用双线性变换法将 $H_a(s)$ 转换成数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 。

解：

$$H(z) = H_a(s) \Big|_{s=\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{T(1+z^{-1})}{2(1-z^{-1}) + T(1+z^{-1})}$$

设 $T=1s$ ，则：

$$H(z) = \frac{1+z^{-1}}{3-z^{-1}}$$

设 $T=0.1s$ ，则：

$$H(z) = \frac{0.1 + 0.1z^{-1}}{2.1 - 1.9z^{-1}}$$

采用脉冲响应不变法：

$$H(z) = \frac{1}{1 - e^{-T} z^{-1}}$$

$$H_a(s) = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{s - s_i} \Rightarrow H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{TA_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}}$$

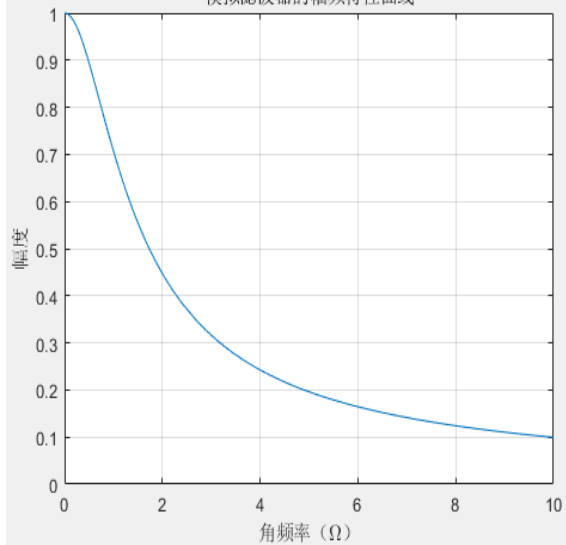
$T=1s$ 时，

$$H(z) = \frac{1}{1 - 0.3679z^{-1}}$$

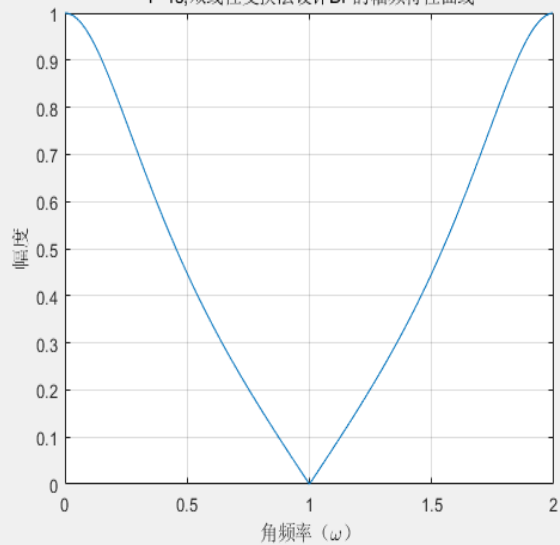
$T=0.1s$ 时，

$$H(z) = \frac{1}{1 - 0.9048z^{-1}}$$

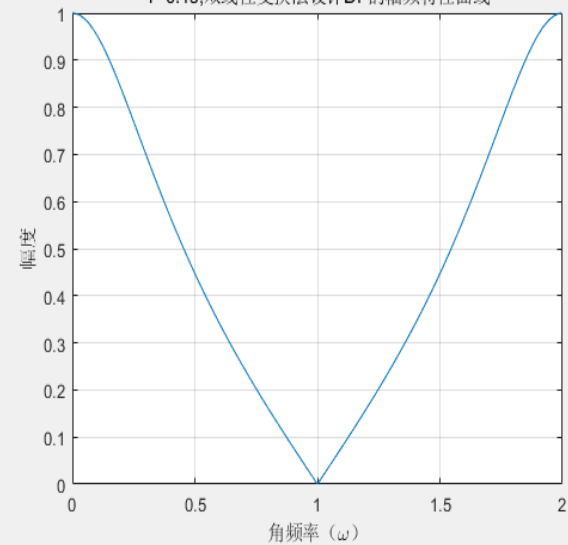
模拟滤波器的幅频特性曲线



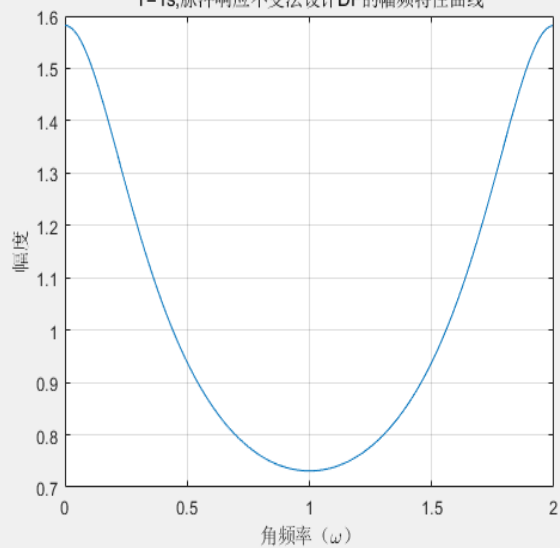
$T=1s$, 双线性变换法设计DF的幅频特性曲线



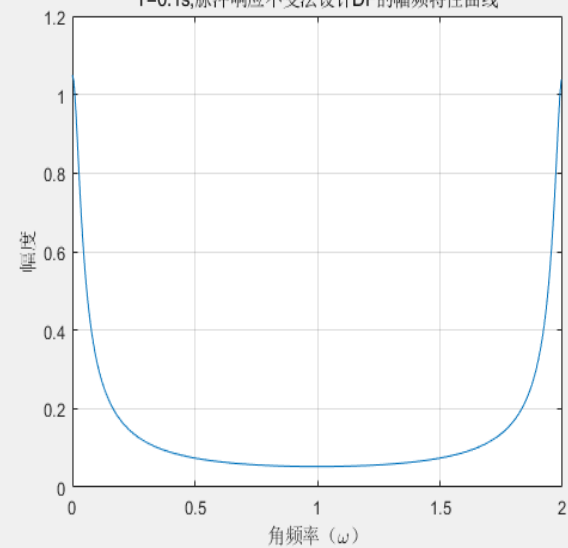
$T=0.1s$, 双线性变换法设计DF的幅频特性曲线



$T=1s$, 脉冲响应不变法设计DF的幅频特性曲线



$T=0.1s$, 脉冲响应不变法设计DF的幅频特性曲线



例：用双线性变换法设计巴特沃思数字低通滤波器，要求在频率小于 $0.2\pi rad$ 的通带内，幅度特性下降小于等于1dB；在频率 $0.3\pi rad$ 到 πrad 之间的阻带衰减大于等于15dB。

解：（1）待设计的数字低通滤波器的技术指标为：

$$\omega_p = 0.2\pi rad, a_p = 1dB, \omega_s = 0.3\pi rad, a_s = 15dB$$

（2）确定模拟低通滤波器的技术指标，取 $T=1$ 。

$$\Omega_p = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_p}{2}\right) = 2 \tan\left(\frac{0.2\pi}{2}\right) = 0.6498 rad/s, a_p = 1dB$$

$$\Omega_s = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_s}{2}\right) = 2 \tan\left(\frac{0.3\pi}{2}\right) = 1.0191 rad/s, a_s = 15dB$$

(3) 设计巴特沃思模拟低通滤波器:

$$\lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = \frac{1.0191}{0.6498} = 1.5683$$

$$N = \frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}} = \frac{\lg 10.875}{\lg 1.5683} = 5.3034 \quad \text{取 } N=6$$

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1a_s} - 1}{10^{0.1a_p} - 1}} = \sqrt{\frac{10^{1.5} - 1}{10^{0.1} - 1}} = 10.8751$$

$$\Omega_c = \frac{\Omega_s}{\left(10^{0.1a_s} - 1\right)^{\frac{1}{2N}}} = \frac{1.0191}{\left(10^{1.5} - 1\right)^{\frac{1}{2 \times 6}}} = 0.7662 \text{ rad/s}$$

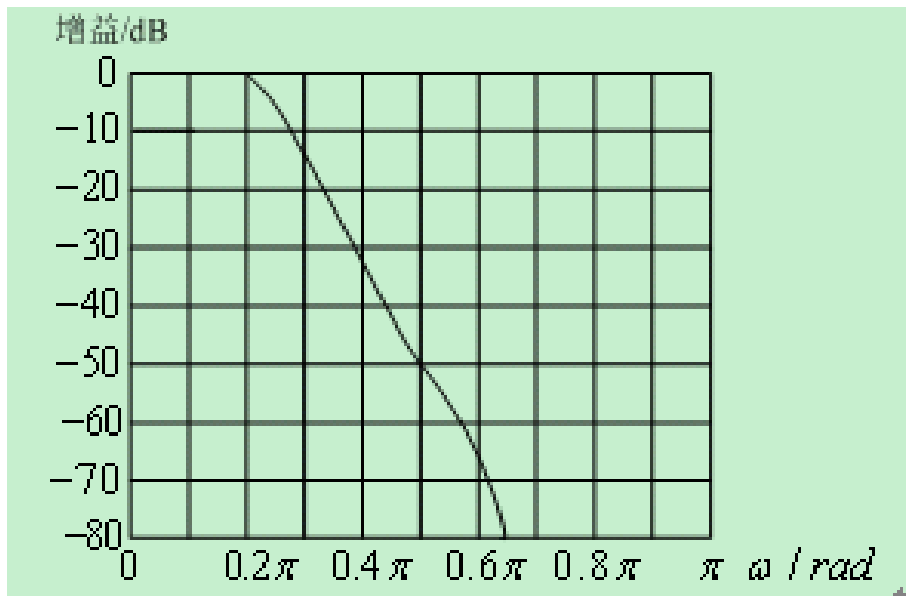
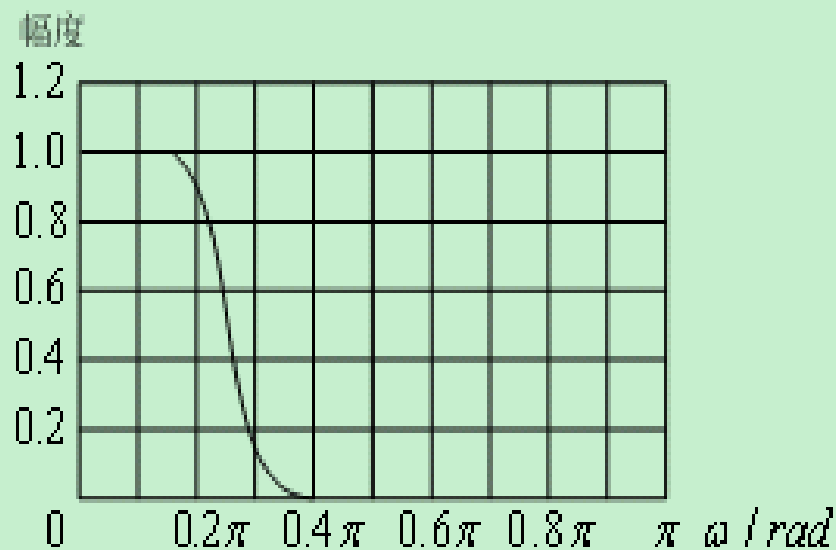
$$H_a(p) = \frac{1}{(p^2 + 0.5176p + 1)(p^2 + 1.4142p + 1)(p^2 + 1.9319p + 1)}$$

$$\begin{aligned} H_a(s) = H_a(p) \Big|_{p=\frac{s}{\Omega_c}} &= \frac{\Omega_c^6}{(s^2 + 0.5176\Omega_c s + \Omega_c^2)(s^2 + 1.4142\Omega_c s + \Omega_c^2)(s^2 + 1.9319\Omega_c s + \Omega_c^2)} \\ &= \frac{0.2024}{(s^2 + 0.3966s + 0.5871)(s^2 + 1.0836s + 0.5871)(s^2 + 1.4802s + 0.5871)} \end{aligned}$$

(4) 求数字滤波器的系统函数：

$$H(z) = H_a(s) \Big|_{s=\frac{2(1-z^{-1})}{T(1+z^{-1})}} = \frac{7.378 \times 10^{-4} (1+z^{-1})^6}{(1-1.2686z^{-1}+0.7051z^{-2})(1-1.0106z^{-1}+0.3583z^{-2})(1-0.9044z^{-1}+0.2155z^{-2})}$$

(5) 校核所设计的数字滤波器是否满足给定的指标要求



图：用双线性变换法设计出的数字滤波器的幅度特性

本章作业

- 1、已知模拟滤波器的传输函数为 $H_a(s) = \frac{1}{2 + 5s + 2s^2}$ ，设采样周期 $T=0.1s$ ，采用脉冲响应不变法将其转换为数字滤波器，求该数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 。
- 2、用双线性变换法设计IIR数字滤波器，要求通带截止频率为 $\pi/5\text{rad}$ ，通带内容许的最大衰减为3dB，阻带截止频率为 $3\pi/5\text{rad}$ ，阻带的最小衰减为20dB，采用模拟滤波器采用巴特沃斯低通滤波器。